

GUIDA TECNICA ALLE CODIFICHE RF

Oregon Scientific OSV2.1 / OSV3 e Technoline / La Crosse WS23xx

EDIZIONE 3 - ADDENDUM MICROSD SDFAT

Branch: codex/sdfat-write-status | 25 agosto 2026

Scopo dell'Edizione 3

Questa edizione documenta la correzione microSD verificata sul gateway reale. La scheda rispondeva al comando SPI CMD0 ma il precedente percorso Arduino SD non completava l'inizializzazione e non poteva avviare la formattazione. Il firmware usa ora Greiman SdFat 2.3.1, mantiene il decoder RF separato e rende visibili mount, scritture ed errori nella barra superiore.

Risultato hardware

Verifica	Esito	Confine della prova
Mount microSD	CONFERMATO	T3 V1.6.1 fisica
Formato FAT	CONFERMATO	Azione Web FORMATTA SD
RF Oregon V2.1	PASS	6 validi, 6 corrotti respinti
Build T3 / T3-S3	PASS / PASS	PlatformIO locale

Le pagine RF dell'Edizione 2 sono riprodotte integralmente come Parte II. Restano riferite alla baseline V6.3.0 perché la migrazione SdFat non cambia timing, framing, checksum, Manchester, MIC o conversioni meteorologiche.

Addendum tecnico - microSD e indicatore scritte

1. Inizializzazione e formato

La microSD usa un'istanza HSPI dedicata. Sul T3 V1.6.1 i segnali sono CS13, SCK14, MOSI15 e MISO2. SdFat prova 4 MHz; dopo un cleanup completo del bus esegue un solo fallback a 400 kHz. I byte sdErrorCode e sdErrorData vengono esposti via API e Web.

Se il trasporto scheda è inizializzato ma FAT è assente o non valida, FORMATTA SD avvia il formater SdFat e rimonta la scheda. Se il trasporto non è inizializzato, il formato non parte: il firmware mantiene un errore diagnostico invece di simulare un successo.

2. Separazione dal percorso RF

Un frame entra nel datalogger solo dopo la normale validazione Oregon o Technoline. Il decoder copia la riga in una coda RAM fissa; il servizio storage scrive batch limitati fuori dal percorso RF critico. Scheda assente, piena o guasta non deve fermare ricezione, MQTT, OLED o Web.

3. Badge superiore

Badge	Significato
SD OFF	Datalogger disabilitato
SD PRONTA	Scheda montata, logger disabilitato
SD ON	Scheda montata e logger attivo
SD SCRIVE	Il contatore delle righe scritte è aumentato dall'ultimo polling
SD KO / SD ERR	Mount fallito / endpoint di stato non leggibile

4. Spazio firmware

Target	RAM	Applicazione / slot	Uso
T3 V1.6.1	100.592 / 327.680 B	1.277.173 / 1.966.080 B	65,0%
T3-S3	99.552 / 327.680 B	1.221.077 / 1.966.080 B	62,1%

Entrambi i target usano min_spiffs.csv: il progetto non usa SPIFFS, conserva NVS e due slot OTA, e porta ogni slot applicativo a 1.966.080 byte. Le prove confermano mount e formato; scheda piena, read-only, deep sleep con coda pendente e concorrenza RF di lunga durata restano verifiche separate.

5. Più trasmettitori UVN800

La Dashboard mantiene separati più UVN800 D874 usando codice sensore, canale e rolling ID. Il rolling ID compare su ogni riquadro UV, quindi due unità sullo stesso canale restano riconoscibili. Il registro live contiene fino a 10 trasmettitori Oregon complessivi, condivisi tra termo-igro, vento, pioggia e UV.

Per MQTT con più D874 usare oregon/sensor/D874/ch<CHANNEL>/id<ROLLING>/uv. I topic oregon/uv e oregon/uv/D874/index restano compatibili ma rappresentano l'ultimo valore ricevuto e non identificano due UVN800 dello stesso modello.

Correzione D874: il nibble flags/batteria non fa parte dell'indice UV. Il frame reale AD 87 41 55 C0 00 00 73 ha checksum valido e indica CH1, rolling ID 85, UV 0 e batteria LOW. La diagnostica distingue ora checksum KO da parser KO e mostra il rolling ID anche nella tabella RAW.

GUIDA TECNICA ALLE CODIFICHE RF

Oregon Scientific OSV3 e Technoline / La Crosse WS23xx

ESP32 Oregon Scientific + Technoline 433 MHz Weather Gateway

Riferimento firmware: V6.3.0 | Frequenza: 433.92 MHz | SX1278 direct OOK

Pipeline di ricezione e validazione della release V6.3

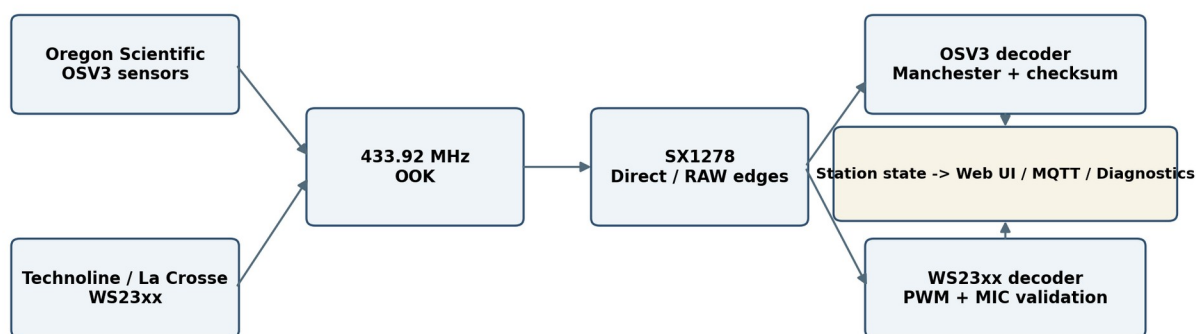


Figura 1 - Architettura logica della ricezione dual-protocol.

Scopo del documento

Descrivere in modo operativo come i segnali RF vengono codificati, ricostruiti e trasformati in grandezze meteorologiche dal firmware V6.3.0. Il documento distingue sempre tra protocollo RF pubblicamente reverse-engineered e rappresentazione interna usata dal progetto.

Documento tecnico non ufficiale dei produttori. Le codifiche sono basate su documentazione pubblica, sorgenti open source e verifiche sul firmware del progetto.



[Repository GitHub](#)

Edizione 2.0 ampliata - 19 agosto 2026

1. Ambito e convenzioni

Il gateway riceve contemporaneamente due famiglie di protocolli a 433.92 MHz: Oregon Scientific Protocol 3.0 (OSV3) e Technoline / La Crosse WS23xx. Entrambe usano modulazione OOK, ma la codifica temporale e la struttura dei frame sono differenti. Il firmware lavora in direct/raw mode sul SX1278 e ricostruisce i messaggi a partire dagli intervalli tra i fronti RF.

Regola di lettura: nel documento "nibble" indica 4 bit. Quando si parla di indice nibble del firmware, l'indice 0 può includere il sync Oregon; quando si parla di indice del protocollo pubblico, il conteggio parte dal Sensor ID.

1.1 Catena di validazione

- **Acquisizione RF** - misura delle transizioni OOK dal pin DIO2 del SX1278.
- **Classificazione temporale** - intervalli short/long per OSV3 oppure impulsi PWM short/long per WS23xx.
- **Framing** - ricostruzione del preambolo/sync o della finestra completa del frame.
- **MIC / checksum** - un frame non viene accettato solo perché "sembra" corretto: deve superare i controlli di integrità.
- **Sanity checks** - range fisici, cifre BCD, lunghezze e identificatori noti riducono i falsi positivi.
- **State update** - solo i frame validati aggiornano i dati esposti a Web UI e MQTT.

1.2 Nibble, BCD e ordine dei bit

Oregon Scientific invia i bit di ciascun nibble least-significant-bit first. Perciò la sequenza trasmessa 0-1-0-1 viene interpretata come il valore esadecimale A, non 5. Molti campi meteorologici sono BCD: ogni nibble deve quindi essere una cifra 0..9. Technoline usa invece un frame fisso da 13 nibble e combina campi BCD e binari.

2. Oregon Scientific OSV3 - livello RF

Il Protocol 3.0 usa Manchester a circa 1024 bit/s. La peculiarità pratica è che gli impulsi RF sono accorciati rispetto al periodo ideale; il firmware pertanto usa soglie diverse per intervalli RF ON e RF OFF e mantiene più decoder di recupero, tutti protetti dal checksum.

OSV3: relazione tra intervalli e bit (concettuale, non in scala)

S = intervallo corto -> il bit logico resta uguale; L = intervallo lungo -> il bit cambia

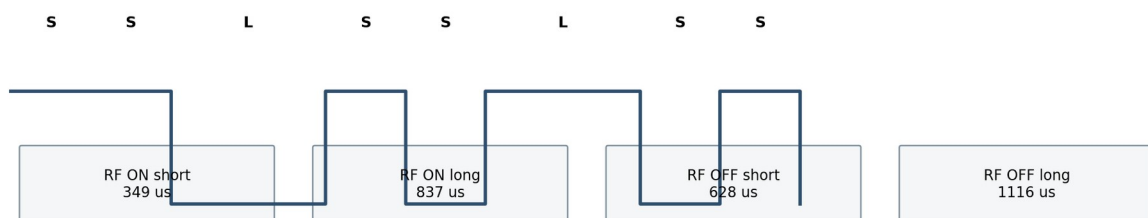


Figura 2 - Concetto short/long e timing ideali OSV3 usati come riferimento dal firmware.

Stato RF	Short ideale	Long ideale	Finestra firmware
ON	349 us	837 us	short 200-615 us; long 615-1100 us
OFF	628 us	1116 us	short 400-850 us; long 850-

Stato RF	Short ideale	Long ideale	Finestra firmware
			1400 us

Nel decoder a intervalli, due short consecutivi mantengono il valore logico precedente; un long indica il cambio del bit. Il preamble OSV3 è composto da 24 bit a 1. Il sync viene trasmesso come 0101 ma, invertendo l'ordine dei bit nel nibble come richiesto dal protocollo, viene rappresentato come esadecimale A.

Struttura logica di un messaggio Oregon Scientific OSV3

Preamble	Sync	Sensor ID	Channel	Rolling	Flags	Data	Checksum	Post
24 bit	A	4 nib.	1	2	1	variabile	2 nib.	2 nib.

Nel buffer legacy del firmware il nibble di sync A è conservato: per questo il primo byte interno può essere AF, A1, A2 o AD.

Figura 3 - Struttura generale del messaggio OSV3 e differenza tra frame RF e buffer interno.

2.1 Preamble e strategie di recovery V6.3

- Decoder strong: ricerca una sequenza robusta di intervalli short prima di iniziare il frame.
- Decoder state-aware: considera separatamente lo stato RF ON/OFF e i relativi timing ideali.
- WGR800 sliding scanner: fallback dedicato al vento, capace di cercare una finestra completa anche con preamble troncato.
- Burst adaptive decoder: a fine burst stima i centri temporali locali e prova più start/polarità; accoda solo con checksum valido.

Il recovery aggressivo non equivale ad accettare frame deboli: i percorsi alternativi sono checksum-gated. Questa è la principale protezione contro falsi frame in ambiente RF rumoroso.

3. Oregon Scientific OSV3 - struttura dati

Campo	Protocollo pubblico	Rappresentazione nel firmware V6.3
Sync	1 nibble = A	Conservato come nibble 0 nel buffer legacy
Sensor ID	4 nibble	Nibbles 1..4
Channel	1 nibble	Nibble 5; 1,2,4 -> canali 1,2,3
Rolling code	2 nibble	Nibbles 6..7 -> byte rolling
Flags	1 nibble	Nibble 8; bit 0x04 = batteria bassa
Data	variabile	Posizioni dipendenti dal sensore
Checksum	2 nibble	Posizione dipendente dal sensore; low nibble prima

Il firmware usa un primo byte interno che comprende il sync e il primo nibble dell'ID. Per i quattro gruppi attivi della release V6.3 questo porta ai marker AF, A1, A2 e AD. Questi marker non sono un nuovo Sensor ID Oregon: sono un artefatto utile del packing legacy.

Marker interno	Famiglia	Sensor code accettato	Lunghezza interna	Checksum start
0xAF	Temperatura / umidità	F824, F8B4	9 byte	nibble 16
0xA1	Vento WGR800	1984, 1994	10 byte	nibble 18
0xA2	Pioggia PCR800	2914	11 byte	nibble 19
0xAD	UV	D874, EC70	8 byte	nibble 14

3.1 Checksum Oregon nel progetto

Per ogni famiglia il firmware conosce la posizione del checksum. Somma tutti i nibble dal primo nibble del Sensor ID fino al nibble precedente il checksum. Il risultato è mantenuto su 8 bit. I due nibble ricevuti formano il byte checksum con il low nibble trasmesso prima del high nibble. Se i due valori non coincidono, il frame viene scartato prima del parsing meteorologico.

```
calculated = sum(nibble[1 .. checksum_pos-1]) mod 256
received   = (nibble[checksum_pos+1] << 4) | nibble[checksum_pos]
valid      = (calculated == received)
```

4. Decodifica dei sensori Oregon gestiti

4.1 THGN801 / THGR810 - temperatura e umidità

Dato	Indice interno firmware	Decodifica
Temperatura	n11,n10,n9 + segno n12	(decine*10 + unità) + decimi/10; segno 8 = negativo
Umidità	n14,n13	decine*10 + unità
Channel	n5	1->CH1, 2->CH2, 4->CH3
Battery low	n8 bit 0x04	1 = batteria bassa

Il parser rifiuta nibble non decimali nei campi BCD e applica range plausibili: temperatura da -60 a +70 °C e umidità 0..100%.

4.2 WGR800 - vento

Dato	Campo interno	Formula V6.3
Direzione	n9 = 0..15	gradi = indice x 22,5
Velocità media	n17,n16,n15 BCD	m/s = decine*10 + unità + decimi/10; km/h = m/s x 3,6
Raffica / current speed	n14,n13,n12 BCD	stessa scala; esposta come gust nel gateway

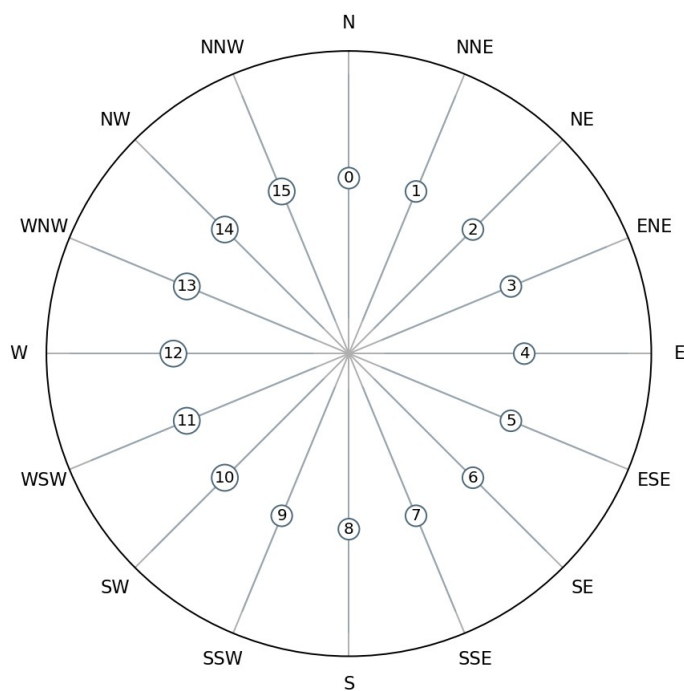
Indice direzione 0..15 -> indice x 22,5°

Figura 4 - Codifica a 16 settori della direzione del vento, comune ai due protocolli.

4.3 PCR800 - pioggia

Il totalizzatore usa l'unità nativa 0,001 inch per count. Il firmware la converte con 0,0254 mm/count. Il rain-rate è convertito con 0,254 mm/h per count, equivalente a 0,01 inch/h. L'ordine interno dei nibble segue il buffer legacy e viene ricomposto esplicitamente dal parser.

```
total_mm = total_raw * 0.0254
rate_mm_h = rate_raw * 0.254
```

4.4 UVN800 / UVR128 - indice UV

Nella V6.3 il valore UV è trattato come intero unit-less e viene letto dal byte dati del buffer legacy. La scelta è intenzionale: i frame reali osservati mostrano la progressione esadecimale 09, 0A, 0B per UV 9, 10, 11, quindi il campo non viene interpretato come BCD. Il parser ammette 0..25.

Nota di interoperabilità: la documentazione Oregon disponibile è reverse-engineered e alcune tabelle storiche differiscono nell'indicizzazione di specifici campi. Per questo documento, quando c'è differenza, la sezione "V6.3" descrive esattamente il comportamento del sorgente pubblicato.

5. Technoline / La Crosse WS23xx - livello RF

La famiglia WS-2310 / WS-3600 usa OOK con codifica pulse-width. Il frame utile è composto da 52 bit, cioè 13 nibble. Nel decoder di riferimento il bit dipende dalla larghezza del solo impulso: short rappresenta 1, long rappresenta 0. Il firmware V6.3 mantiene due ipotesi di polarità perché il dato diretto del SX1278 può risultare invertito.

Parametro	Riferimento	Finestra / gestione V6.3
Short pulse	368 us	100..780 us; centro adattivo dopo frame valido
Long pulse	1464 us	850..2150 us; centro adattivo

Parametro	Riferimento	Finestra / gestione V6.3
Gap tipico	1336 us	650..2300 us usato per diagnostica/recovery
Reset	>= 8000 us	reset di burst / framing
Leader	00001	state machine PracticalArduino + recovery del primo 0 perso

Technoline / La Crosse WS23xx: frame da 52 bit = 13 nibble

n0	n1	n2	n3-4	n5	n6	n7-9	n10-11	n12
0	9 / 6	Tipo / parity	Sensor ID	Data flags	Update flags	Value	~Value	Checksum

Validazione: header 09/06 + complementi n7/n8 + parità dispari selettiva + somma nibble modulo 16.

Tipo decodificato: 0 temperatura, 1 umidità, 2 pioggia, 3 vento, 7 raffica.

Figura 5 - Frame WS23xx e controlli di integrità usati dal decoder.

6. Technoline / La Crosse WS23xx - struttura e MIC

Nibble	Contenuto	Uso nel firmware
0	0	header fisso
1	9 = WS-2310 / WS230x; 6 = WS-3600	identifica la famiglia
2	tipo + bit di parità	tipo derivato con formula dedicata
3..4	Sensor ID	es. 0x79 nel sistema osservato
5	Data flags	conservati come raw flags
6	Update flags	next update = (n6 >> 1) & 3
7..9	Value	BCD o binario secondo il tipo
10..11	complementi di n7,n8	controllo anti-corrruzione
12	checksum nibble	somma n0..n11 modulo 16

6.1 Decodifica del tipo

```
type = ((n2 >> 1) & 0x4) + (n2 & 0x3)
0 = temperature  1 = humidity  2 = rain  3 = wind  7 = gust
```

6.2 Validazione completa del frame

- Header: n0 deve essere 0 e n1 deve essere 9 oppure 6.

- Complementi: n7 deve essere il complemento a 4 bit di n10; n8 deve essere il complemento di n11.
- Parità: il decoder verifica parità dispari su un insieme definito di bit del frame.
- Checksum: somma dei nibble n0..n11, ridotta a 4 bit, deve coincidere con n12.
- Range: dopo il MIC vengono verificati anche limiti fisici e valori speciali di errore.

```
checksum = (n0 + n1 + ... + n11) & 0x0F
valid if checksum == n12
```

7. Conversione delle grandezze WS23xx

Tipo	n7..n9	Conversione
Temperatura	BCD a 3 cifre	WS230x: (BCD - 300) x 0,1 °C; WS3600: (BCD - 400) x 0,1 °C
Umidità	n7*10 + n8	percentuale; AA indica errore
Pioggia	12 bit binari n7:n8:n9	mm = valore x 0,5180
Vento	speed = (n7*16+n8) x 0,1 m/s	km/h = speed x 3,6; n9 = direzione 0..15
Raffica	stesso formato vento	type 7; n7/n8 = FE indica sensore non connesso

Il codice di aggiornamento ricavato da n6 permette di prevedere la cadenza indicata dal trasmettitore: 0 -> 8 s, 1 -> 32 s, 3 -> 128 s; il codice 2 è lasciato come non definito.

8. Esempi reali di decodifica WS23xx

I due frame seguenti sono esempi acquisiti durante i test del gateway. Mostrano perché la lettura a nibble rende il protocollo facilmente verificabile a mano.

8.1 Frame vento

0 9 3 7 9 7 E 0 0 B F F A

Passo	Calcolo	Risultato
Famiglia	n0n1 = 09	Technoline WS230x / La Crosse WS-2310
Tipo	n2 = 3 -> type 3	Wind
Sensor ID	n3n4 = 79	0x79
Next update	(E >> 1) & 3 = 3	128 s
Velocità	(0x0*16 + 0x0) x 0,1	0,0 m/s = 0,0 km/h
Direzione	0xB = 11; 11 x 22,5	247,5° = WSW
Complementi	~0 = F, ~0 = F	validi
Checksum	somma n0..n11 = 90 = 0x5A; low nibble A	n12 = A -> valido

8.2 Frame pioggia

0 9 6 7 9 7 E 0 0 C F F E

Passo	Calcolo	Risultato
Tipo	$n2 = 6 \rightarrow \text{type 2}$	Rain
Valore	$0x00C = 12$	12 count
Conversione	$12 \times 0,5180 \text{ mm}$	$6,216 \text{ mm} \rightarrow 6,22 \text{ mm}$
Checksum	$\text{somma } n0..n11 = 94 = 0x5E; \text{ low nibble } E$	$n12 = E \rightarrow \text{valido}$

9. Perché i due protocolli non possono essere trattati allo stesso modo

Aspetto	Oregon OSV3	Technoline / La Crosse WS23xx
Codifica RF	Manchester, relazione short/long con bit precedente	Pulse-width: short/long rappresentano direttamente 1/0
Preamble	24 bit a 1 + sync A	leader 00001 / finestra 52 bit
Frame length	variabile per sensore	fissa: 52 bit / 13 nibble
Identità sensore	4-nibble Sensor Code + rolling + channel	station family 09/06 + 8-bit sensor ID
Integrità	checksum aritmetico 8 bit, per posizione sensore	complementi + parità + checksum nibble
Direzione vento	$0..15 \times 22,5^\circ$	$0..15 \times 22,5^\circ$
Recovery V6.3	multi-decoder + burst adaptive + scanner A1	pulse-window + leader state machine + burst recovery

La modalità DUAL del gateway non prova a trasformare un protocollo nell'altro: condivide solo il front-end RF e il flusso di edge. I due decoder ricevono lo stesso materiale grezzo ma applicano regole di framing e validazione indipendenti.

10. Lettura diagnostica dei frame

10.1 Un frame "plausibile" non è necessariamente valido

Su 433.92 MHz sono comuni rumore, collisioni e trasmettitori estranei. Il progetto evita di usare il solo RSSI come criterio di accettazione. Il flusso corretto è: timing plausibile $\rightarrow$ struttura plausibile $\rightarrow$ checksum/MIC $\rightarrow$ range meteorologico. Solo l'ultimo passaggio aggiorna lo stato.

Contatore / segnale	Interpretazione pratica
headerFails	framing trovato ma header non compatibile
checksumFails	dati strutturalmente plausibili ma integrità errata

Contatore / segnale	Interpretazione pratica
complementFails	WS23xx: n7/n8 non corrispondono ai complementi
parityFails	WS23xx: parità selettiva non valida
duplicateFrames	stesso frame ricevuto a distanza molto breve e scartato come duplicato
queueDrops	coda interna piena; il decoder produce più velocemente del consumer
RAW / Burst	strumenti di diagnosi RF, non criteri autonomi di validità

RSSI basso non significa necessariamente frame errato, e RSSI alto non significa frame valido. La validità deriva dai controlli di protocollo.

11. Note implementative della release V6.3.0

- **Oregon RAW edge mode** - bit synchronizer SX1278 disabilitato; i decoder lavorano sui tempi DIO2.
- **Dual polarity** - per WS23xx vengono provate entrambe le polarità logiche del flusso RF.
- **Auto-centering** - i timing WS23xx vengono mediati dopo frame validi per adattarsi alla deformazione del data slicer.
- **Duplicate suppression** - frame identici entro finestre molto brevi non vengono propagati due volte.
- **No flash telemetry** - la normale ricezione non scrive log RF in flash; le Preferences sono usate per configurazione persistente.
- **MQTT / Web** - l'esposizione dei dati avviene dopo il parser, quindi i consumer non devono conoscere la codifica RF.

12. Fonti, attribuzioni e limiti

Questa guida descrive il comportamento della release V6.3.0 e non costituisce documentazione ufficiale Oregon Scientific, Technoline o La Crosse. I protocolli sono stati storicamente ricostruiti dalla comunità tramite reverse engineering.

1. Repository del progetto: <https://github.com/pgpaolo/esp32-oregon-technoline-weather-gateway>

Sorgenti V6.3.0: oregon_receiver.cpp, weather_parser.cpp, lacrosse_ws23xx.cpp, config.h.

2. Oregon Scientific RF Protocol Description II:

<https://www.osengr.org/WxShield/Downloads/OregonScientific-RF-Protocols-II.pdf>

Descrizione dei protocolli 1.0/2.1/3.0, timing, layout e codici sensore.

3. rtl_433 - LaCrosse WS-2310 / WS-3600 decoder:

https://github.com/merbanan/rtl_433/blob/master/src/devices/lacrossews.c

Frame 52 bit, timing PWM, layout 13 nibble, checksum e conversioni.

4. PracticalArduino WeatherStationReceiver: <https://github.com/practicalarduino/WeatherStationReceiver>

State machine per trasmettitore WS-2300-25S / WS-2355 e approccio pulse-width.

Licenza e provenienza: il progetto è distribuito GPL-3.0-or-later. Il decoder WS23xx contiene attribuzioni a rtl_433 (GPL-2.0-or-later) e PracticalArduino (GPL-3.0-or-later); fare riferimento al file NOTICE del repository per i dettagli.

13. Mappa completa del frame Technoline / La Crosse

Il frame WS23xx usato dal decoder V6.3 contiene 52 bit utili, organizzati in 13 nibble. Il layout seguente e quello implementato nel progetto e coincide con il decoder pubblico rtl_433 per WS-2310/WS-3600. Il punto più importante è che n2 non è un semplice "numero tipo": contiene anche un bit di parità.

52 bit = 13 nibble x 4 bit

n0	n1	n2	n3	n4	n5	n6	n7	n8	n9	n10	n11	n12
0	9/6	GPTT	ID hi	ID lo	GWRH	TUU?	V1	V2	V3	~V1	~V2	SUM
Header	Station	Type+parity	Sensor ID	Sensor ID	Data flags	Update	Value	Value	Value/dir	Complement	Complement	Checksum

Validazione: header + complementi + parità dispari + checksum nibble-sum

Figura 6 - Mappa dei 13 nibble del frame Technoline / La Crosse WS23xx.

Nibble	Bit / significato	Uso V6.3
n0	0000	Primo nibble dell'header; deve essere 0.
n1	1001 WS-2310 / 0110 WS-3600	Completa l'identificatore della famiglia: wsId 0x09 oppure 0x06.
n2	bit3 + bit1..0 = tipo; bit2 = parità	Temperatura, umidità, pioggia, vento o Gust. Non confrontare n2 direttamente con 0..7.
n3..n4	ID High / ID Low	Sensor ID a 8 bit, per esempio 0x79.
n5	G W R H	Annuncia quali classi di dato fanno parte del ciclo: Gust, Wind, Rain, Humidity.
n6	T U U ?	T annuncia temperatura; UU codifica il prossimo update; bit0 non usato dal V6.3.
n7..n9	Value1..Value3	Valore BCD/binario o direzione, in funzione del tipo.
n10	~Value1	Complemento bit a bit di n7.
n11	~Value2	Complemento bit a bit di n8.
n12	SUM mod 16	Somma dei nibble n0..n11, ridotta ai 4 bit bassi.

13.1 Il nibble tipo GPTT: perché n2 non coincide con il tipo

Il firmware usa la formula seguente. Il bit 2 di n2 è escluso dal tipo perché partecipa alla parità del frame; il bit 3 diventa il bit alto del tipo e i bit 1..0 restano i bit bassi.

$\text{msgType} = ((n2 \gg 1) \& 0x04) + (n2 \& 0x03)$

Tipo logico	Dato	Possibili valori raw di n2	Nota
0	Temperatura	0x0 oppure 0x4	bit di parità 0/1
1	Umidità	0x1 oppure 0x5	bit di parità 0/1
2	Pioggia	0x2 oppure 0x6	nel frame reale osservato compare 0x6
3	Vento	0x3 oppure 0x7	nel frame reale osservato compare 0x3
7	Gust / wind max	0xB oppure 0xF	non 0x7: 0x7 decodifica come Wind

Nota: per cercare una Gust nei RAW usare $\text{msgType}(n2)=7$. Il nibble raw può essere 0xB o 0xF; n2=0x7 decodifica come Wind.

14. Ciclo dei dati Technoline: GWRH/T e prossimo aggiornamento

I nibble n5 e n6 non contengono il valore meteorologico corrente; descrivono il ciclo di trasmissione. Il gateway li usa nella dashboard per distinguere un dato realmente atteso da un tipo che il trasmettitore non ha annunciato.

Campo	Bit	Significato nel protocollo	Uso nella Web UI
n5 GWRH	0x08	G = Gust Sent	Se 1, la sessione si aspetta un frame Gust separato.
n5 GWRH	0x04	W = Wind Sent	Annuncia la presenza del vento nel ciclo.
n5 GWRH	0x02	R = Rain Sent	Annuncia la pioggia nel ciclo.
n5 GWRH	0x01	H = Humidity Sent	Annuncia l'umidità nel ciclo.
n6 TUU?	0x08	T = Temperature Sent	Annuncia la temperatura nel ciclo.
n6 TUU?	bit 2..1	UU = next update	00=8 s, 01=32 s, 11=128 s; 10 non definito nel decoder.
n6 TUU?	bit 0	?	Conservato ma non interpretato dal V6.3.

Esempio del frame reale: n5 = 0x7 = 0111, quindi G=0, W=1, R=1, H=1. n6 = 0xE = 1110, quindi T=1 e UU=11: il trasmettitore annuncia temperatura, umidità, pioggia e vento, non annuncia la Gust, e indica un prossimo aggiornamento nominale di 128 secondi.

15. Raffica / Gust Technoline: trasmessa, annunciata e non calcolata

Nel protocollo WS23xx la Gust è un messaggio RF separato dal normale Wind. rtl_433 espone il tipo 3 come wind_avg_m_s e il tipo 7 come wind_max_m_s. Il firmware V6.3 conserva la stessa distinzione: un valore gustKmh diventa valido solo quando arriva e supera i controlli un frame di tipo 7.

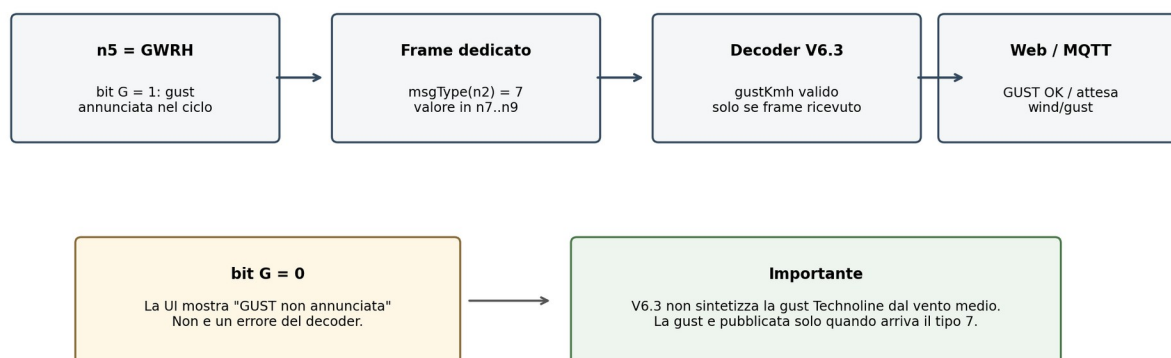


Figura 7 - Semantica della Gust Technoline nel firmware V6.3.

- "GUST non annunciata" significa che il bit G di n5 è a zero nell'ultimo frame valido. Non indica perdita RF o errore del decoder.
- "GUST attesa" significa che G=1 ma nella sessione corrente non è ancora stato acquisito un frame type 7 valido.

- "GUST OK" significa che un frame type 7 è stato ricevuto, validato e salvato.
- Il firmware V6.3 non calcola una raffica Technoline come massimo dei frame Wind ricevuti. Se il trasmettitore non invia type 7, gustKmh rimane non disponibile.
- Una console meteorologica originale può visualizzare un massimo o una memoria di picco calcolata localmente; questo è concettualmente distinto dal telegramma RF type 7. La documentazione del gateway non assume che ogni modello della famiglia generi sempre tale telegramma.

Per una verifica sperimentale corretta, acquisire RAW per un periodo lungo e classificare ogni frame con msgType(n2). La presenza di G=0 per molte trasmissioni consecutive e l'assenza di type 7 indicano che la Gust non fa parte del ciclo RF osservato.

16. Validazione MIC WS23xx passo per passo

Un frame WS23xx viene accettato solo se supera contemporaneamente quattro famiglie di controlli. Questo riduce molto i falsi positivi quando il ricevitore opera in direct OOK con finestre temporali volutamente ampie.

Controllo	Condizione V6.3	Motivo
Header	n0=0 e n1=9 oppure 6	Riconosce WS-2310 / WS-3600.
Complementi	n7 = n10 XOR F e n8 = n11 XOR F	Ridondanza interna sui primi due nibble del valore.
Parità	somma bit selezionati dispari	Sono inclusi bit 9 e 27..39 del frame a 52 bit.
Checksum	(sum n0..n11) & 0x0F = n12	Controllo finale nibble-sum.
Sanity	range e valori speciali	Blocca valori fisicamente impossibili o codici sensore scollegato.

16.1 Esempio completo: frame vento reale

0 9 3 7 9 7 E 0 0 B F F A

Passo	Calcolo	Risultato
Header	n0=0; n1=9	WS-2310 valido
Tipo	msgType(0x3)	3 = Wind
Sensor ID	0x7 << 4 0x9	0x79
Flags	n5=0x7 = 0111	G=0, W=1, R=1, H=1
Update	n6=0xE = 1110	T=1; UU=11 -> 128 s
Velocità	(0x0*16 + 0x0)*0.1	0.0 m/s = 0.0 km/h
Direzione	0xB * 22.5	247.5 gradi = WSW
Complementi	~0x0=0xF; ~0x0=0xF	n10/n11 corretti
Checksum	(0+9+3+7+9+7+14+0+0+11+15+15) & F	90 & 0xF = 0xA = n12

16.2 Esempio completo: frame pioggia reale

0 9 6 7 9 7 E 0 0 C F F E

Passo	Calcolo	Risultato
Tipo	msgType(0x6)	2 = Rain
Valore binario	0x00C	12 count
Pioggia totale	12 * 0.5180 mm	6.216 mm -> 6.22 mm

Flags/update	0x7 / 0xE	stesso ciclo del frame Wind
Checksum	somma n0..n11 = 94	94 & 0xF = 0xE = n12

17. Conversioni e codici speciali WS23xx

Dato	Formula implementata	Vincoli / codice speciale
Temperatura	$(BCD(n7,n8,n9)-300)*0.1$ C; WS3600 offset 400	range V6.3 -60..80 C
Umidita	$BCD(n7,n8) \%$	AA = errore sensore; range 0..100
Pioggia	$binary12(n7,n8,n9) * 0.5180$ mm	totale cumulativo; il gateway calcola anche il delta tra due frame
Wind	$(n7*16+n8)*0.1$ m/s; $n9*22.5$ gradi	FE nei nibble velocita = sensore non connesso
Gust	stessa formula del Wind, ma msgType=7	valida solo da frame Gust dedicato

18. Oregon OSV3: anatomia dei payload per famiglia

Oregon usa un prefisso comune - Sensor ID, channel, rolling code e flags - seguito da un payload che cambia in base alla famiglia. Il buffer legacy del progetto conserva il sync nibble A come nibble 0; per questo le posizioni interne sono traslate di una unita rispetto a molte descrizioni pubbliche del protocollo.

OSV3 - prefisso comune nel buffer legacy V6.3

Sync	ID	Ch	Rolling	Flags
A	4 nib	1	2	1

THGN/THGR	Temp 0.1 C + sign	Humidity BCD	Checksum @ n16
WGR800	Dir index 0..15	Gust m/s + Avg m/s	Checksum @ n18
PCR800	Rain rate	Rain total	Checksum @ n19
UVN800/UVR128	UV byte (non BCD)	-	Checksum @ n14

Il marker AF/A1/A2/AD e un artefatto del packing interno: il Sensor Code reale rimane F824/1984/2914/D874 ecc.

Figura 8 - Differenze principali tra i payload Oregon gestiti dalla release V6.3.

Famiglia	Sensor code accettati	Campi principali	Checksum interno
THGN/THGR	F824, F8B4, 1D20	temperatura BCD 0.1 C, segno, umidita BCD	start nibble 16
WGR800	1984, 1994	direzione 0..15, gust m/s, average m/s	start nibble 18
PCR800	2914	rain rate e rain total	start nibble 19
UVN800/UVR128	D874, EC70	UV index come byte, non BCD	start nibble 14

18.1 Campi comuni Oregon: channel, rolling code e batteria

Campo	Nibble interno V6.3	Interpretazione
Sensor Code	1..4	16 bit; identifica la famiglia/modello.
Channel	5	raw 1,2,4 -> canali logici 1,2,3.
Rolling code	6..7	byte che cambia dopo reset/batterie e distingue trasmettitori omologhi.
Flags	8	bit 0x04 indica batteria bassa nel decoder corrente.
Checksum	dipende dal sensore	somma nibble a partire da n1; due nibble ricevuti low-first.

18.2 WGR800: average e gust nello stesso frame

A differenza della Technoline, il WGR800 Oregon porta average e gust/current nello stesso payload RF. Il V6.3 legge la direzione dal nibble 9, la Gust dai nibble 14..12 e la media dai nibble 17..15, converte da m/s a km/h e valida entrambe con range 0..300 km/h. Questo è il motivo per cui la voce Gust Oregon è normalmente disponibile ogni volta che un frame WGR800 valido viene decodificato.

Grandezza	Nibble interni	Formula
Direzione	n9	index * 22.5 gradi
Gust	n14 tens, n13 ones, n12 tenths	BCD m/s * 3.6 = km/h
Average	n17 tens, n16 ones, n15 tenths	BCD m/s * 3.6 = km/h

19. Timing RF e due strategie di decoder

La ricezione V6.3 non si affida a un solo algoritmo. Per Technoline lavorano in parallelo un decoder pulse-window ispirato a rtl_433 e una state machine con leader 00001 ispirata a PracticalArduino. Entrambi confluiscono nella stessa validateCandidate(), quindi nessun percorso alternativo può accodare un frame senza MIC valido.

Protocollo / percorso	Riferimento nominale	Finestra / comportamento V6.3
WS23xx PWM	short 368 us, long 1464 us, reset 8000 us	short plausibile 100..780 us; long 850..2150 us; classificazione adattiva sui centri osservati
WS23xx leader	00001; tollerato 00010 con primo zero perso	state machine live, due polarità RF
Oregon OSV3	Manchester circa 1024 bit/s	decoder strong/state-aware + sliding WGR + recovery burst checksum-gated

Le finestre ampie servono a compensare front-end SX1278, inversioni logiche, edge mancanti e deformazioni del duty-cycle. L'integrità non dipende dalla sola forma temporale: checksum/MIC e sanity check restano obbligatori.

20. Cadenza, freshness e qualità di acquisizione

La dashboard V6.3 distingue tra validità del protocollo e freschezza del dato. Per Oregon la qualità di sessione usa cadenze osservate/nominali del progetto; per Technoline la cadenza è ricavata dal campo UU del protocollo. Queste metriche servono alla diagnostica e non modificano il contenuto dei frame.

Sorgente	Cadenza usata dalla UI	Origine
----------	------------------------	---------

Oregon THGN	~53 s	stima di sessione V6.3
Oregon WGR	~14 s	stima di sessione V6.3
Oregon PCR	~47 s	stima di sessione V6.3
Oregon UVN	~73 s	stima di sessione V6.3
Technoline	8 / 32 / 128 s	campo UU di n6

21. Troubleshooting orientato al protocollo

Sintomo	Cosa controllare	Interpretazione probabile
RSSI buono ma nessun WS23xx valido	header_fail, complement_fail, parity_fail, checksum_fail	portante presente ma framing/polarita/timing errati oppure sorgente non WS23xx
Wind OK, Gust "non annunciata"	n5 bit G	comportamento normale se G=0; il trasmettitore non annuncia Gust nel ciclo
G=1 ma Gust sempre attesa	cercare msgType=7 e checksum validi	frame Gust perso o non ricostruito; verificare timing e RAW
Technoline rain cresce a salti	valore binario n7..n9 e delta	il telegramma contiene un totale cumulativo, non un rate
Oregon WGR assente ma altri Oregon OK	WGR probe, burst OSV3-like, cadenza ~14 s	distinguere portante WGR presente ma frame non ricostruito da trasmettitore assente
Molti checksum fail con RSSI molto forte	gain / saturazione / profilo RF	front-end sovraccarico o timing deformato
Frame plausibili con valori assurdi	sanity range e BCD	non allentare i range prima di verificare packing e ordine nibble

22. Dal frame RF a Web UI e MQTT

Dopo la validazione, il firmware aggiorna StationState e solo successivamente espone i dati. Questo separa chiaramente il livello protocollo dal livello applicativo: una card Web o un topic MQTT non deve essere interpretato come prova di un frame appena ricevuto se il dato è ancora entro la finestra di freshness.

Dato	Stato interno	MQTT tipico V6.3
Oregon average wind	windAverageKmh	oregon/wind/average
Oregon gust	windGustKmh	oregon/wind/gust
Technoline wind	lacrosse.windKmh	technoline/wind/speed
Technoline gust	lacrosse.gustKmh	technoline/wind/gust
Technoline next update	nextUpdateCode	technoline/next_update
Technoline flags	lastDataFlags / lastUpdateFlags	diagnostica/stato JSON

23. Metodo consigliato per aggiungere un nuovo sensore

- Acquisire una serie lunga di RAW con RSSI e timestamp, non un singolo frame.
- Separare prima il livello fisico (pulse width / Manchester / polarita) dal layout dati.
- Identificare parti invarianti: header, Sensor ID, rolling ID, complementi, checksum.
- Variare una sola grandezza fisica per volta e osservare quali nibble cambiano.

- Prima di accettare un nuovo decoder, implementare MIC/checksum e range di plausibilità.
- Mantenere i frame campione come test vectors documentati, includendo almeno un caso limite e un frame corrotto.
- Non dedurre una semantica da una sola coincidenza: distinguere sempre campo osservato, campo ipotizzato e campo confermato.

24. Glossario tecnico

Termine	Definizione nel documento
OOK	On-Off Keying: la portante RF viene accesa/spenta per rappresentare il flusso dati.
PWM	Pulse Width Modulation: il bit è codificato principalmente dalla durata dell'impulso.
Manchester	Codifica con transizione nel periodo di bit; Oregon OSV3 usa una variante con impulsi RF accorciati.
Nibble	Gruppo di 4 bit, rappresentabile con una cifra esadecimale.
BCD	Binary Coded Decimal: ogni nibble rappresenta una cifra decimale 0..9.
MIC	Message Integrity Check; nel documento comprende checksum, complementi e parità.
Rolling code	Identificatore variabile del trasmettitore Oregon, tipicamente rinnovato dopo reset/batterie.
Gust	Valore di raffica/picco; la modalità di trasporto differisce tra WGR800 Oregon e WS23xx Technoline.
Freshness	Età del dato applicativo dall'ultimo frame valido che lo ha aggiornato.

25. Riferimenti tecnici aggiuntivi dell'edizione 2.0

- rtl_433 - src/devices/lacrossews.c: frame 52 bit, nibble GPTT/GWRH/TUU?, conversioni, complementi, parità e checksum.
- rtl_433 - src/devices/oregon_scientific.c: Sensor ID e supporto Oregon Scientific v3, inclusi WGR800 e PCR800.
- PracticalArduino WeatherStationReceiver - RF_Interpreter_WS2355(): pulse-width, leader 00001/00010 e acquisizione del frame.
- Firmware esp32-oregon-technoline-weather-gateway V6.3.0: weather_parser.cpp, lacrosse_ws23xx.cpp, station_state.cpp, web_manager.cpp e mqtt_publisher.cpp.

Questo documento descrive il comportamento del firmware V6.3.0. Le famiglie commerciali WS23xx e Oregon hanno revisioni e rebrand; una codifica osservata su un modello non deve essere automaticamente estesa a ogni variante senza acquisizioni RF di conferma.

Appendice A - Riferimento rapido

Voce	Oregon OSV3	WS23xx
Frequenza	433.92 MHz	433.92 MHz
Modulazione	OOK / Manchester	OOK / PWM

Voce	Oregon OSV3	WS23xx
Bit / frame	variabile	52 bit
Sync / leader	24x1 + A	00001
Short reference	ON 349 us / OFF 628 us	368 us
Long reference	ON 837 us / OFF 1116 us	1464 us
Checksum	8-bit arithmetic sum	nibble sum mod 16 + complement + parity
Wind direction	index x 22.5°	index x 22.5°

Appendice B - Tabella direzioni

Indice	Gradi	Direzione
0	0.0°	N
1	22.5°	NNE
2	45.0°	NE
3	67.5°	ENE
4	90.0°	E
5	112.5°	ESE
6	135.0°	SE
7	157.5°	SSE
8	180.0°	S
9	202.5°	SSW
10	225.0°	SW
11	247.5°	WSW
12	270.0°	W
13	292.5°	WNW
14	315.0°	NW
15	337.5°	NNW